

图的基本概念

1.图的定义

定义 图G由顶点集V和边集E组成， 记为G=(V,E)

基本操作

ADT Graph{
数据对象 : V是具有相同特性的数据元素的集合，称为顶点集。
数据关系 :
R = {VR}
VR = {<v, w>| v, w∈V且P(v, w)<v, w>表示从v到w的弧，
谓词P(v, w)定义了弧<v, w>的意义或信息}
基本操作 :
CreateGraph(&G, V, VR)
初始条件 : V是图的顶点集，VR是图中弧的集合。
操作结果 : 按V和VR的定义构造图。
DestroyGraph(&G)
初始条件 : 图G存在。
操作结果 : 销毁图G。
LocateVex(G, u)
初始条件 : 图G存在，u和G中顶点有相同特征。
操作结果 : 若G中存在顶点u，则返回该顶点在图中的位置，否则返回其他信息。
GetVex(G, v)
初始条件 : 图G存在，v是G中某个顶点。
操作结果 : 返回v的值。
PutVex(&G, v, value)
初始条件 : 图G存在，v是G中某个顶点。
操作结果 : 对v赋值value。
FirstAdjVex(G, v)
初始条件 : 图G存在，v是G中某个顶点。
操作结果 : 返回 v的第一个邻接顶点。若v在G中没有邻接顶点，则返回“空”。

NextAdjVex(G, v, w)
初始条件 : 图G存在，v是G中某个顶点，w是v的邻接顶点。
操作结果 : 返回v的(相对于w的)下一个邻接顶点。若w是v的最后一个邻接点，则返回“空”。
InsertVex(&G, v)
初始条件 : 图G存在，v和图中顶点有相同特征。
操作结果 : 在图G中增添新顶点v。
DeleteVex(&G, v)
初始条件 : 图G存在，v是G中某个顶点。
操作结果 : 删除G中顶点v及其相关的弧。
InsertArc(&G, v, w)
初始条件 : 图G存在，v和w是G中两个顶点。
操作结果 : 在G中增添弧<v, w>，若G是无向图，则还增添对称弧<w, v>。
DeleteArc(&G, v, w)
初始条件 : 图G存在，v和w是G中两个顶点。
操作结果 : 在G中删除弧<v, w>，若G是无向图，则还删除对称弧<w, v>。
DFS_Traverse(G)
初始条件 : 图G存在。
操作结果 : 对图进行深度优先遍历，在遍历过程中对每个顶点访问一次。
BFSTraverse(G)
初始条件 : 图G存在。
操作结果 : 对图进行广度优先遍历，在遍历过程中对每个顶点访问一次。
}

2.图的基本术语

度 顶点v的度指的是的和顶点v相关联的边的数目， 记为TD(v)

入度 以顶点v为弧头的弧的数目， 记为ID(v)

出度 以顶点v为弧尾的弧的数目， 记为OD(v)

子图 假设有两个图G= (V, E) 和G'= (V', E')，如果V'⊆V， E'⊆E，则称G'为G的子图

完全图 让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边

连通 无向图G中， 如果从顶点x到顶点y有路径， 则称x和y是连通的

连通图 无向图G中， 如果任意两个顶点都是连通的， 则称G是连通图

连通分量 无向图G中的极大连通子图称为图G的连通分量

强连通图 有向图G中， 如果每一对顶点之间都存在路径， 则称G是强连通图

强连通分量 有向图G中的极大强连通子图称为图G的强连通分量

生成树

- 无向连通图中一个包含图中全部顶点的极小连通子图。
- 假设顶点数为n， 那么生成树一定有n-1条边， 反之则不对。
- 再加一条边， 则该图中出现环； 再删一条边， 则该图不连通

生成森林

非连通图中的每个连通分量的生成树共同构成了生成森林

简单图

不存在重复的边， 不存在顶点到自身的边

权

每条边/弧上具有某种含义的数值

网

带权的图

路径

顶点序列

路径长度

一条路径上经过的边或弧的数目

回路/环

- 第一个顶点和最后一个顶点相同的路径称为回路或环
- 回路和环是相同的概念